

Nombre premiers Propriétés et applications.

PR: Division euclidienne, congruence, fonction indicatrice d'Euler φ .

I. Définitions et propriétés:

Def 1: On appelle nombre premier tout nombre entier strictement supérieur à 1 et n'admettant que deux diviseurs: 1 et lui-même.
On notera $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Si $p \in \mathcal{P}$, p est dit composé.

Th 2 (théorème d'Euclide): Tout entier relatif $n \in \mathbb{Z} \setminus \{ -1, 0, 1 \}$ admet au moins un diviseur premier.

Th 3: Tout entier $n \geq 2$ qui est composé a au moins un diviseur premier p tel $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.
(Cela amène au crible d'Ératosthène).

Th 4: L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

II. Décomposition en produit de facteurs premiers.

Prop 5: Soit $p \in \mathcal{P}$. Alors p est premier avec tous les entiers qu'il ne divise pas.

Cor 6: Un nombre premier divise un produit n et seulement si il divise l'un de ses facteurs. (lemme d'Euclide).

Th 7 (théorème fondamental de l'arithmétique)

Tout nombre entier $n \geq 2$ se décompose de manière unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ où $p_1, \dots, p_k \in \mathcal{P}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$.

III. Applications:

a) Théorème d'Euler et de Fermat:

Th 10: Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Il y a équivalence entre:

- $p \in \mathcal{P}$
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est intègre

Th 11: Soient $p, q \in \mathcal{P}$.

- 1) $\varphi(p) = p - 1$
- 2) $\forall m \in \mathbb{N}, \varphi(p^m) = p^m - p^{m-1}$
- 3) $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$

Th 12 (théorème d'Euler): Soit $n \in \mathbb{N}^*$ $\forall z \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, on a $z^{\varphi(n)} = 1$. (Kief p 52)

Th 13 (Petit théorème de Fermat): Soit $p \in \mathcal{P}$.

- 1) $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p - a \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- 2) $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p \equiv a \pmod{p}$ (Kief p 59)

Cor 14 (th de Wilson): Soit $p \geq 2$ un entier. Alors $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ si et seulement si p est premier.

Req 15: La réciproque du petit th de Fermat est fautive car nous le montre le nombre de Carmichael 561.

b) Applications aux polynômes:

Th 16 (Critère d'Eisenstein): Soit $m \in \mathbb{N}$ et $P(X) = a_m X^m + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$. Si il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que:

- 1) $p \mid a_i \forall i \in \{0, \dots, m-1\}$
- 2) p ne divise pas a_m
- 3) p^2 ne divise pas a_0

alors $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

App 17: $\forall n \geq 1, X^n - p$ où $p \in \mathcal{P}$ est irréductible.

c) Cryptographie et Système RSA:

Th 18: Soient $p, q \in \mathcal{P}$ distincts et $N = pq$. Soit e un entier naturel, premier avec $(p-1)(q-1)$. On note d l'inverse de e modulo $(p-1)(q-1)$. Alors $\forall m \in \mathbb{Z}, m \equiv m^{ed} \pmod{N}$.

Ex 18: B envoie le message $m = 5$ à A. Ajouter l'algorithme Python en projection.

d) Nombres de Fermat et de Mersenne:

Def 20: On appelle n^{e} nombre de Fermat l'entier $F_n = 2^{2^n} + 1$.

Prop 21: F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 sont des nombres premiers mais pas F_5 .

Def 22: On appelle nombre de Mersenne tout entier $M_n = 2^n - 1$ où n est entier.

Prop 23: Si $2^n - 1$ est un nombre premier, alors $n = 2$ et n est un nombre premier. La réciproque est fautive.

Sources: Kieffer, Sopena, Rombaldi.

à bien consulter le jour J pour présenter la leçon sous forme historique (bp de bg dans la Sopena à ce sujet).

À démontrer le jour J: critère d'Eisenstein (car système RSA au th fond de primalité).

TR 2. Tout entier relatif $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ possède au moins un diviseur premier.

Pour tout entier $n \geq 2$, l'ensemble $\mathbb{D} \setminus \{1\}$ est non vide dans $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ donc il admet un plus petit élément p .

Si l'élément p est nécessairement premier car si il ne l'était pas, il existerait q tq $2 \leq q < p$ qui diviserait p , et donc n , ce qui contredit la minimalité de p .

Pour $n \leq -2$, tout diviseur premier de $|n|$ convient.

TR 3. Tout entier $n \geq 2$ qui est composé a au moins un diviseur premier p tq $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.
Cela amène au théorème d'Euclide.

(Romb page 304)

En gardant les notations du théorème précédent, on sait que n admet un diviseur premier $p = \min(\mathbb{D} \setminus \{1\})$. Donc il existe $q \in \mathbb{D} \setminus \{1\}$ avec $q \geq p$ (du fait de la minimalité de p) tq $n = pq$.
 $p \leq q \Rightarrow p^2 \leq pq = n \Rightarrow 2 \leq p \leq \sqrt{n}$

TR 4. L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini. (Romb p 305)

On sait déjà que $\mathcal{P}$ est non vide puisqu'il contient 2. Supposons par l'absurde que $\mathcal{P}$ est fini:
 $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_n\}$. Par le théorème d'Euclide, $n = p_1 \dots p_n + 1$ admet au moins un diviseur premier, notons le p_k ($k \in \{1, \dots, n\}$).
Puisque $p_k \mid p_1 \dots p_n$, alors il divise aussi $n - p_1 \dots p_n$ ie $p_k \mid 1$ impossible.

Prop 5. Soit $p \in \mathcal{P}$. Alors p est premier avec tous les entiers qu'il ne divise pas. (Kief p 49)

Soit n un entier naturel que p ne divise pas, c'est-à-dire non multiple de p .
Alors soit d un diviseur de p différent de p , donc $d = 1$ puisque p est premier, et il l'est du seul diviseur qu'il a en commun avec n .
Donc $p \wedge n = 1$.

Cor 6. Un nombre premier divise un produit n et seulement si il divise l'un de ses facteurs. (théorème d'Euclide). (Kief p 49)

$\Leftrightarrow$ Euclid.

$\Rightarrow$ Supposons que $p \in \mathcal{P}$ ne divise aucun des facteurs du produit, alors il est premier avec chacun d'entre eux, d'après le théorème précédent. Donc p est premier avec leur produit, et donc il ne divise pas le produit, de nouveau grâce au théorème précédent.

TR 7 (théorème fondamental de l'arithmétique).

Tout nombre entier $n \geq 2$ se décompose de manière unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$ où $p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}^*$ (Romb p 306)

Existence.

Par récurrence, démontrons que $\forall n \geq 2, \exists(m).$
 $\forall k \in \{2, \dots, n\}$, il existe $m \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ deux à deux distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{N}^*$ tq $k = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$ est vraie.

Initialisation: Vraie pour $n = 2$

Hérédité: Soit $n \geq 3$ fixé. Supposons que $\mathcal{P}(n-1)$ est vraie et montrons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.
Si $n \in \mathcal{P}$, c'est terminé.

Sinon, n est composé et admet un diviseur premier p : $\exists q \in \mathbb{N}$ tq $n = pq$ avec $2 \leq q < n$.

On applique alors l'hypothèse de récurrence à q : $\exists m \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}$ distincts 2 à 2 et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{N}^*$ tq $q = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$.

Si $\forall i \in \{1, \dots, m\}$, $p_i \neq p$, alors c'est terminé. Sinon, l'un des p_i voit son exposant passer de α_i à $\alpha_i + 1$ et on obtient bien une décomposition en facteurs premiers 2 à 2 distincts.

Unité: Supposons que $n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^n q_i^{\beta_i}$.

Soit $k \in \{1, \dots, m\}$, $p_k \mid n$ donc $p_k \mid \prod_{i=1}^n q_i^{\beta_i}$ donc p_k divise l'un des q_i par la corollaire 6: $\exists l \in \{1, \dots, n\}$ tq $p_k \mid q_l$.
Or p_k et q_l étant des nombres premiers, nécessairement $p_k = q_l$.

Donc $\{p_1, \dots, p_m\} \subset \{q_1, \dots, q_n\}$.

L'inclusion inverse est vraie aussi par symétrie. Donc $\{p_1, \dots, p_m\} = \{q_1, \dots, q_n\}$.

À ce stade, $n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}$ quitte à renuméroter les q_i .

Reste à montrer que $m = n$.

Posons $K_+ = \{k \in \{2, \dots, m\}, \alpha_k > \beta_k\}$

$K_- = \{k \in \{2, \dots, m\}, \alpha_k < \beta_k\}$

On alors $\prod_{i \in K_+} p_i^{\alpha_i - \beta_i} = \prod_{i \in K_-} p_i^{\beta_i - \alpha_i}$

On $K_+ \cap K_- = \emptyset$ donc d'après ce qui précède, l'un des 2 ensemble K_+ ou K_- est vide.

Donc $\prod_{i \in K_+} x_i^{-p_i} = 1$ ou $\prod_{i \in K_-} x_i^{p_i - x_i} = 1$.

Ce qui entraîne que $K_+ = K_- = \emptyset$

Ainsi $\forall i \in [1, m], d_i = p_i$

Th 10, 11, 12, 13 $\rightarrow$ voir leçon 103 annexe 3/1 n°2

Cor 14 (th de Wilson). Soit $p \geq 2$ un entier. Alors $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \Leftrightarrow p$ est premier (Romp p 323)

$\Leftarrow$ Pour p premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et tout élément k de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^X$ est racine du polynôme $X^{p-1} - 1$ (petit théorème de Fermat, $\bar{x}^{p-1} = \bar{1} \pmod{p} \forall \bar{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$).

Donc $X^{p-1} - 1 = \prod_{k=1}^{p-1} (X - \bar{k})$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

En évaluant en $\bar{0}$, il vient $-\bar{1} = \prod_{k=1}^{p-1} (\bar{k})$

$$= (-1)^{p-1} (p-1)!$$

Pour $p=2$, on a $(-1)^{p-1} = -1 = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Pour $p \geq 3$, p premier donc impair d'où $(-1)^{p-1} = \bar{1}$.

$\Rightarrow$ Soit $p \geq 2$ tel que $(p-1)! \equiv -1$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, alors tout diviseur d de p compense 1 et $(p-1)$ qui divise $(p-1)! = -1 + kp$ (l'imp) $\Rightarrow$ va diviser $(p-1)! + kp = -1$, ce qui impose $d=1$ et que p est premier.

Th 16. Critère d'Eisenstein (voir leçon 103 annexe 3/1 n°2)

Th 18. Soient $p, q \in \mathbb{P}$ distincts et $N = pq$. Soit c un entier naturel, premier avec $(p-1)(q-1)$. On note d l'inverse de c modulo $(p-1)(q-1)$. Alors $\forall x \in \mathbb{Z}, x^{cd} \equiv x \pmod{N}$ (Sapena p. 116)

1) Démontrons d'abord le lemme suivant.

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{p} \\ a \equiv b \pmod{q} \\ p \wedge q = 1 \end{cases} \Rightarrow a \equiv b \pmod{pq}$$

$$\begin{aligned} a &\equiv b \pmod{p} \text{ et } a \equiv b \pmod{q} \Rightarrow \exists k, k' \in \mathbb{Z} \text{ tq} \\ a &= b + kp = b + k'q \\ \Rightarrow kp &= k'q \\ \Rightarrow p &\mid k'q \\ \Rightarrow p &\mid k' \text{ car } p \wedge q = 1 \text{ (th de Gauss)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \exists k'' \in \mathbb{Z} \text{ tq } pk'' = k' \Rightarrow a = b + b''pq \Rightarrow a \equiv b \pmod{pq}$$

2) Nous allons montrer que $x \equiv x \pmod{p}$ et que $x^{cd} \equiv x \pmod{q}$, et on en déduira le résultat avec le lemme précédent.

$$cd \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \text{ donc } \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tq } cd = 1 + k(p-1)(q-1)$$

• Si p ne divise pas x , alors puisque p est premier, $p \wedge x = 1$ donc le petit théorème de Fermat nous indique que $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$\text{D'où } x^{k(p-1)(q-1)+1} \equiv x \pmod{p} \Rightarrow x^{cd} \equiv x \pmod{p}$$

• Si p divise x , alors p divise x^{cd} et ainsi $x^{cd} \equiv x \pmod{p}$

De la même manière, on mq $x^{cd} \equiv x \pmod{q}$.

Donc d'après le lemme précédent, puisque $p \wedge q = 1$, on a $x^{cd} \equiv x \pmod{pq}$

Ex 18: B envoie le message $m = 5$ à A. Ajouter l'algorithme Python en projection. (Sapena leçon 5)

• A choisit les nombres premiers $p=3$ et $q=11$. Donc $N=33$ et $(p-1)(q-1) = 2 \times 10 = 20$. A choisit un nombre premier avec 2 et 10, $c=13$

• Avec l'algorithme d'Euclide, A calcule l'inverse de 13 modulo 20

$$\begin{array}{l|l} 20 = 13 \times 1 + 7 & 1 = 7 - 6 \\ 13 = 7 \times 1 + 6 & = 7 - (13 - 7) \\ 7 = 6 \times 1 + 1 & = 2 \times 7 - 13 \\ & = 2 \times (20 - 13) - 13 \\ & = 2 \times 20 - 3 \times 13 \end{array}$$

Donc on obtient l'égalité de Bézout:

$$2 \times 20 + (-3) \times 13 = 1 \Rightarrow (-3) \times 13 \equiv \bar{1} \Rightarrow 13 \times 13 \equiv 1 \pmod{20}$$

Donc l'inverse de 13 modulo 20 est 13.

• A envoie la clef publique $(n, c) = (33, 13)$ pour qu'il code son message et garde la clef privée $((p-1)(q-1), d) = (20, 13)$ pour lui.

• B code son message en calculant $x = 5^{13} \pmod{33}$. Il trouve 26.

• B envoie donc 26 à A.

• A déchiffre $x = 26$ en calculant $26^{13} \pmod{33}$. Et puisque $26^{13} = 5^{13} \pmod{33}$, A retrouve $m = 5$.

La solidité de ce chiffrement provient du fait qu'il est très difficile de connaître p et q lorsque N est grand.

Prop 21: F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 sont des nombres premiers mais pas F_5 . (Ramb p.346)

Prop 23: Si a^{n-1} est un nombre premier, alors $a = 2$ et n est un nombre premier. La réciproque est fautive. (Rex page 14).

Corollaire du th 7 intéressant mais trop boud dans d'amb.

Cor: Soient $n \geq 2, m \geq 2$ deux entiers et $n = \prod_{k=1}^r q_k^{a_k}$ et $m = \prod_{k=1}^s p_k^{b_k}$ leurs décompositions en facteurs premiers, où les $q_k \in \mathbb{P}$ sont 2 à 2 distincts et $p_k \in \mathbb{P}$ sont des entiers naturels (certains peuvent être nuls). On a alors $(n|m) \Leftrightarrow (a_k \leq b_k \quad \forall k \in \{1, \dots, r\})$. De plus, $n \wedge m = \prod_{k=1}^r q_k^{\min(a_k, b_k)}$ et $n \vee m = \prod_{k=1}^r q_k^{\max(a_k, b_k)}$.

Exercice 11.6.

1. Soient $a \geq 2, n \geq 1$ deux entiers naturels et $p = a^n + 1$. Montre que si p est premier, l'entier a est alors pair et il existe un entier $n \geq 0$ tel que $a = 2^n$, où $p = (2^n)^{n+1} + 1$ (pour $q = 1$, on retrouve les nombres de Fermat).

2. Montre que pour q n dans $\mathbb{N}$, F_n et F_m sont premiers entre eux.

3. On suppose que F_n est un nombre de Fermat non premier et on désigne par $p \neq F_n$ un diviseur premier de F_n .

(a) Montre que 2 est d'ordre 2^{n+1} dans le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_p^*$.

(b) Montre que $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$, où q est un entier qui admet un diviseur premier impair.

(c) Conclut que F_n est non premier (ce qui fut démontré par Dubre).

Solution.

1. Si a est impair, on a alors $a \geq 3$ et $p = a^n + 1$ est un nombre pair supérieur ou égal à 4, donc non premier. L'entier a est donc pair et p est premier si et seulement si la décomposition en facteurs premiers, on a $m = 2^n (2q + 1)$ où a, n, q sont deux entiers naturels et :

$$a^n + 1 = (2^n)^{n+1} + 1 = (b+1) \sum_{k=0}^n (-1)^k b^{n-k} = (b+1)$$

avec $b+1 = a^n + 1 \geq 3$ puisque $a \geq 2$ et :

$$b = \frac{a^n + 1}{b+1} = \frac{b^{n+1} + 1}{b+1} = \frac{b^{n+1} + 1}{b+1} = b^n + b^{n-1} + \dots + b + 1$$

et $q \geq 1$, soit $2 \leq 2q \leq 2$ puisque c'est un entier et l'entier $a^n + 1$ n'est pas premier. Dans ce cas, On a donc $q = 0$ et $m = 2^n$.

2. On suppose que $m \leq a$. Si F_n et F_m ne sont pas premiers entre eux, il y a un diviseur commun $p \geq 2$ en commun. Comme F_n est impair, il est de la forme p , donc $p \geq 3$. Dans le corps $\mathbb{F}_p = \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$, on a $F_n = 0$, et

Exercice

$2^{2^n} - 1$ et $F_n = (2^{2^n})^{2^n} + 1 = 2 \neq 0$ dans $\mathbb{F}_p$ puisque $p \neq 2$, ce qui signifie que p ne divise pas F_n et donne une contradiction.

(a) On a vu que si p premier divise F_n , on a alors $p \geq 3, 2^{2^n} \equiv -1 \pmod{p}$ dans $\mathbb{F}_p^*$ et $2^{2^{n+1}} \equiv (2^{2^n})^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{p}$, donc l'ordre de 2 dans $\mathbb{F}_p^*$ est exactement 2^{n+1} .

(b) 2^{n+1} est donc un diviseur de $p-1 = \text{card}(\mathbb{F}_p^*)$ (théorème de Lagrange), ce qui revient à dire que p congru à 1 modulo 2^{n+1} . Il existe donc un entier $q \geq 1$ tel que $p = 2^{n+1}q + 1$. Si q n'admet aucun diviseur premier impair, il est alors de la forme $q = 2^m$ avec $m \geq 0$ et $p = 2^{n+1+m} + 1$ est premier, ce qui impose que $n+1+m = 2^n$, c'est-à-dire que $p = 2^{2^n} + 1$ est un nombre de Fermat et $p = F_n$ puisque deux nombres de Fermat distincts sont premiers entre eux, en contradiction avec $p \neq F_n$. En conclusion, q admet un diviseur premier impair.

(c) Pour $F_5 = 4\,294\,967\,297$, s'il n'est pas premier ses diviseurs premiers sont de la forme $p = 2^{10}q + 1 = 64q + 1$ où les valeurs possibles de q sont 3, 5, 6, 7, 9, 10, ... En essayant successivement ces valeurs, on aboutit pour $q = 10$ à $\frac{F_5}{641} = \frac{4\,294\,967\,297}{641} = 6700\,417$ et F_5 n'est pas premier.

